RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
Ministère des Enseignements Secondaires
DRES-Sud · DDES Dja-et-Lobo

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
Ministry of Secondary Education
South RDSE · Dja and Lobo DDSE

Application de gestion scolaire du CETIC de Mezessé

Notes, bulletins, listes et statistiques
Application web, application mobile et API

Rapport de projet

Code source	github.com/Dominique-BRIA : cetic-mezesse-backend, cetic-mezesse-web, cetic-mezesse-mobile
Présenté par	.....
Unité d'enseignement	.....
Enseignant	.....
Date	Octobre 2026

Sommaire

1. Introduction

2. Cahier des charges et acteurs

3. Règles de gestion

4. Conception des données : MCD et MLD

5. Modélisation UML

6. Calcul des résultats et statistiques

7. Architecture et réalisation technique

8. Interface utilisateur

9. Validation et tests

10. Déploiement

11. Limites et perspectives

12. Conclusion

Annexe : écrans et documents produits

1. Introduction

1.1 Contexte

Le Collège d'Enseignement Technique Industriel et Commercial (CETIC) de Mezessé est un établissement public d'enseignement technique et professionnel de l'arrondissement de Sangmélima (département du Dja-et-Lobo, région du Sud), sous la tutelle du Ministère des Enseignements Secondaires. Il compte environ 4 classes, 70 élèves et 30 enseignants.

Comme dans beaucoup d'établissements, les notes circulent sur papier ou dans des tableurs dispersés. Le calcul des moyennes, des rangs et des statistiques, puis la rédaction des bulletins, mobilisent le Surveillant Général pendant plusieurs jours à chaque séquence, avec un risque d'erreur de recopie.

1.2 Objectifs

- Permettre à chaque professeur de saisir ses notes, y compris depuis un téléphone et sans réseau.
- Calculer automatiquement notes de période, moyennes, rangs, grades, cotes et statistiques.
- Produire en un clic les bulletins bilingues (séquence, trimestre, année) et les listes de classe.
- Donner à la direction une vue d'ensemble : classement général, première et dernière classe, comparaisons.
- Garder l'historique sur plusieurs années scolaires.
- Produire les documents de la direction sur le modèle de l'établissement : tableau d'honneur et attestations de présence effective au poste des personnels.

1.3 Livrables

Livrable	Technologies
API (serveur)	Java 21, Spring Boot 3.5 (Web, Security, Data JPA, Validation), Hibernate, Flyway, PostgreSQL, PDFBox, Apache POI
Application web	Next.js 16 (React 19), Tailwind CSS, TanStack Query, Recharts
Application mobile Android	Flutter (Dart), fl_chart, stockage local pour le hors connexion
Documents	Ce rapport, un manuel et un guide de première utilisation par rôle, les règles de gestion, les diagrammes sources (`docs/diagrammes`)

2. Cahier des charges et acteurs

2.1 Acteurs

Professeur
Saisit les notes des élèves de ses classes dans ses matières, identifie les élèves sans note, consulte les statistiques de ses matières.

Surveillant Général (SG)
Organise l'année : élèves, classes, groupes de matières, matières et coefficients, comptes enseignants, séquences. Génère bulletins, listes et tableau d'honneur, consulte notes, statistiques et classement.

Directeur ou Directrice (chef d'établissement)
Consulte toutes les listes et statistiques, crée un élève, renvoie un élève et le réintègre, désapprouve les décisions du SG, délivre les attestations de présence effective au poste, règle avec le SG la moyenne du tableau d'honneur.

Système
Calcule les résultats, attribue les matricules, conserve la file d'attente des notes saisies hors connexion.

2.2 Matrice des droits

Les droits sont vérifiés **par l'API** à chaque requête ; l'interface ne fait que masquer ce qui n'est pas permis.

Fonction	Professeur	SG	Directeur
Saisir les notes de ses matières	oui	non	non
Élèves sans note, statistiques de ses matières	oui	toutes	toutes
Créer un élève	non	oui	oui
Modifier un élève, importer, réinscrire	non	oui	non
Classes, groupes, matières, comptes enseignants	non	gestion	lecture
Ouvrir et fermer une séquence, années scolaires	non	oui	lecture
Bulletins, listes, relevés	non	oui	oui
Toutes les notes, statistiques, classement général	non	oui	oui
Renvoyer et réintégrer un élève	non	lecture	oui
Paramètres de l'établissement et barèmes	non	oui	lecture
Tableau d'honneur : moyenne minimale, liste et certificats	non	oui	oui
Carrière des personnels	non	enseignants	oui
Attestations de présence effective au poste	non	non	oui
Journal des décisions du SG, désapprobation	non	non	oui

2.3 Exigences non fonctionnelles

- **Bilinguisme** des documents officiels (français et anglais), interface en français.

- **Hors connexion** sur mobile : consultation de la dernière version connue et saisie des notes différée.
- **Hébergement gratuit ou étudiant** : Neon (PostgreSQL), Azure (API), Vercel (web), Backblaze B2 (photos).
- **Interface sobre**, sans pictogrammes décoratifs, avec un fond dessiné propre à l'établissement, un mode clair et un mode sombre.

3. Règles de gestion

Ces règles ont été validées avec le commanditaire avant le développement. Chacune est appliquée dans l'API et, quand c'est possible, garantie par une contrainte de la base.

N°	Règle
RG-01	Trois rôles : Directeur (chef d'établissement), Surveillant Général, Professeur. Le Directeur et le SG sont créés à l'installation ; le SG crée les comptes des professeurs.
RG-02	On se connecte avec son téléphone ou son e-mail (au moins l'un des deux, chacun unique) et un mot de passe.
RG-03	Un mot de passe créé ou réinitialisé par le SG vaut `password` et doit être changé à la connexion suivante (8 caractères au moins, différent de `password`).
RG-04	Une session prend fin après 12 heures sans utilisation, ou 90 jours avec « Rester connecté » ; chaque utilisation la prolonge. Changer ou réinitialiser le mot de passe ferme les sessions ouvertes sur les autres appareils. Un compte désactivé perd l'accès immédiatement.
RG-05	Une année scolaire compte six séquences, deux par trimestre. Une seule année est active.
RG-06	Une nouvelle année peut reprendre l'organisation d'une autre : groupes, classes, matières, coefficients, professeurs.
RG-07	Une classe appartient à une année ; son nom est unique dans l'année.
RG-08	Un groupe de matières appartient à une année et peut être rattaché à plusieurs classes.
RG-09	Une matière appartient à une classe et à un groupe rattaché à cette classe ; coefficient entier de 1 à 20 ; au plus un professeur.
RG-10	Supprimer une matière qui a des notes exige une confirmation et efface ses notes ; une matière notée ne change plus de classe.
RG-11	Le matricule scolaire est généré : préfixe, deux chiffres de l'année, rang sur quatre chiffres (`CTM26-0007`). Le matricule national (cartescolaire.cm) est facultatif et unique.
RG-12	Un élève a au plus une inscription par année. Un élève qui a des notes ne change plus de classe dans l'année.
RG-13	L'import d'élèves est « tout ou rien » : une seule ligne invalide et rien n'est enregistré.
RG-14	Le SG et le Directeur créent les élèves ; seul le SG les modifie.
RG-15	Seul le Directeur renvoie (date et motif obligatoires) et réintègre. Un élève renvoyé sort des listes, calculs, classements et bulletins ; ses notes sont conservées.
RG-16	Une note par élève, matière et séquence, entre 0 et 20, deux décimales au plus.
RG-17	Seul le professeur de la matière saisit ses notes, et seulement si la séquence est ouverte.
RG-18	Le SG ouvre et ferme la saisie séquence par séquence ; une séquence fermée est en lecture seule et peut être rouverte.
RG-19	Le professeur saisit la compétence visée de sa matière pour chaque séquence.
RG-20	Une matière où aucun élève n'a de note sur une séquence est « non évaluée » et retirée du calcul pour tous ; dans une matière évaluée, l'élève sans note a 0.

RG-21	Note de trimestre = moyenne des séquences évaluées du trimestre ; note annuelle = moyenne des trimestres évalués.
RG-22	Moyennes de groupe et générale pondérées par les coefficients des matières évaluées.
RG-23	Rangs sur les valeurs arrondies au centième ; les ex æquo partagent le rang et le suivant est sauté.
RG-24	Grades (par matière) et cotes (moyenne générale) suivent des barèmes modifiables par le SG ; chaque mention s'applique à partir de sa borne basse, incluse ; un barème commence à 0.
RG-25	Un élève réussit avec une moyenne arrondie de 10 ou plus.
RG-26	Le bulletin est bilingue, une page A4 par élève ; le bloc discipline et l'emplacement du cachet restent vides (remplis à la main).
RG-27	Le classement général range tous les élèves de l'établissement ensemble, toutes classes confondues.
RG-28	Sur mobile, les notes saisies sans réseau sont gardées puis envoyées automatiquement ; un refus du serveur est signalé et la note n'est pas perdue.
RG-33	Le chef d'établissement s'intitule « Directeur », ou « Directrice » si sa civilité est « Mme » ; ce titre s'affiche dans l'application et s'imprime sur les cartes scolaires, les attestations et les certificats. L'en-tête officiel des documents est bilingue : République, ministère, délégations régionale et départementale, arrondissement, sigle et localité (« CETIC DE MEZESSE » / « GTC MEZESSE »), téléphone.
RG-34	Seul le Directeur délivre l'attestation de présence effective au poste, à un personnel (enseignant ou SG ; jamais au Directeur lui-même, dont l'attestation relève de sa hiérarchie) dont la carrière est renseignée : matricule, grade, fonction et date de prise de service obligatoires, acte de nomination facultatif. Chaque attestation reçoit un numéro dans l'année scolaire (« N° 006/2026-2027/CETIC/D ») et garde les informations du jour où elle est délivrée.
RG-35	Un élève figure au tableau d'honneur d'une période quand sa moyenne arrondie au centième atteint la moyenne minimale (12,00 par défaut), réglée par le Directeur ou le SG. Le certificat est bilingue, sans mention d'encouragements ni de félicitations, et signé par le professeur principal et le Directeur. Le bulletin porte la mention « TABLEAU D'HONNEUR / HONOUR ROLL ».

4. Conception des données : MCD et MLD

4.1 Modèle conceptuel des données (Merise)

Le MCD comporte dix entités. L'association **OBTENIR** est ternaire : une note relie une inscription, une matière et une séquence, et porte la valeur. L'**INSCRIPTION** est l'élève dans une classe pour une année : c'est sur elle que portent les notes et le renvoi, ce qui permet de réinscrire un élève l'année suivante sans perdre son historique.

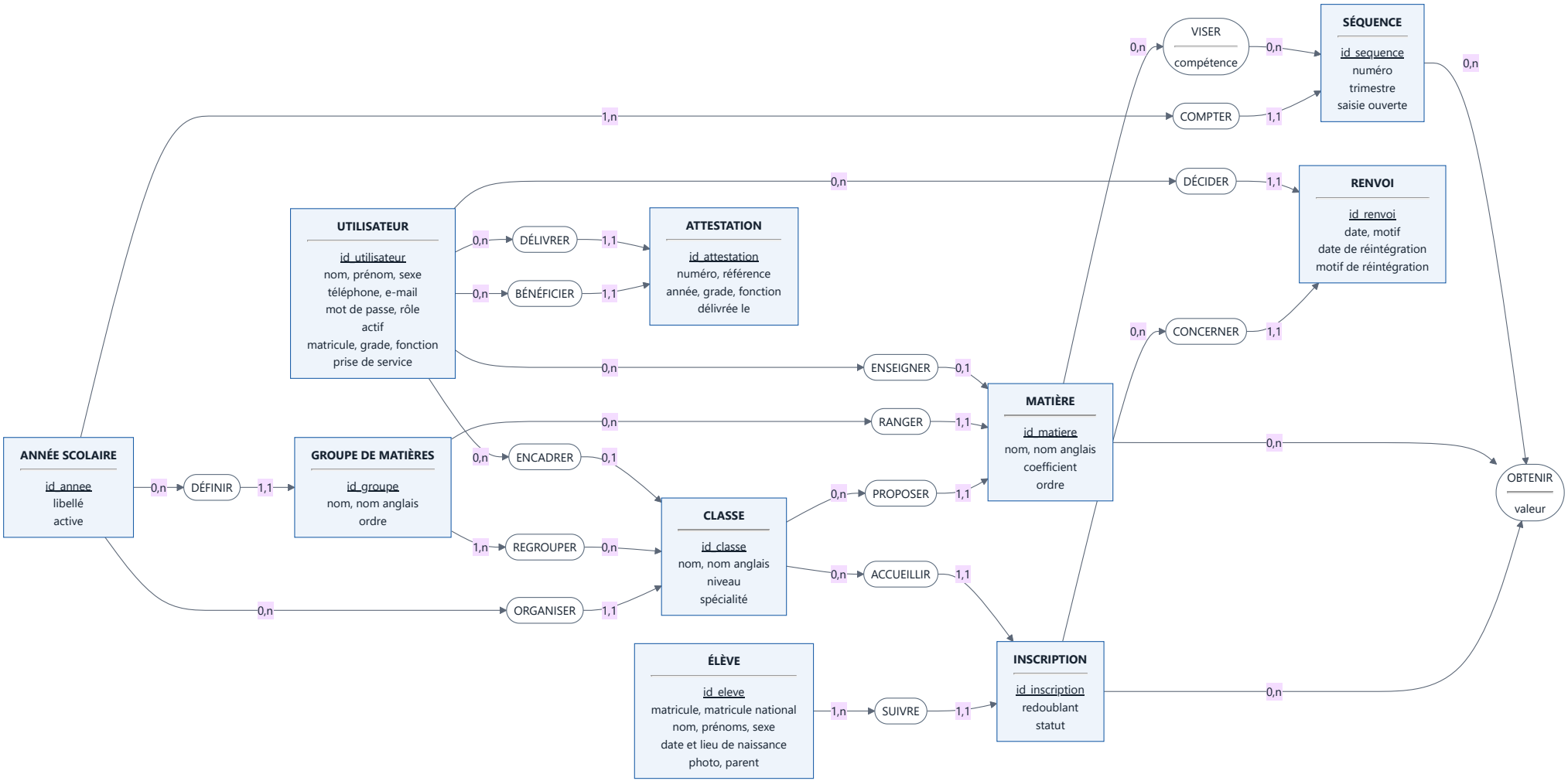


Figure 1 — Modèle conceptuel des données (Merise)

4.2 Dictionnaire des données (extrait)

Entité	Propriété	Type	Contrainte
ÉLÈVE	matricule	texte	unique, généré (RG-11)
ÉLÈVE	matricule national	texte	facultatif, unique
ÉLÈVE	sexe	énumération	M ou F
INSCRIPTION	statut	énumération	ACTIF ou RENVOYÉ
MATIÈRE	coefficient	entier	1 à 20
OBTENIR (NOTE)	valeur	décimal (4,2)	0 à 20 ; unique par (inscription, matière, séquence)
SÉQUENCE	numéro / trimestre	entier	1 à 6 / 1 à 3 ; unique par (année, numéro)
UTILISATEUR	rôle	énumération	PROVISEUR (le Directeur), SURVEILLANT_GENERAL, PROFESSEUR
UTILISATEUR	mot de passe	texte	empreinte bcrypt, jamais en clair
UTILISATEUR	matricule	texte	facultatif, unique (matricule de la fonction publique)
ATTESTATION	référence	texte	unique, « N° 001/2026-2027/CETIC/D » (RG-34)
ÉTABLISSEMENT	moyenne minimale du tableau d'honneur	décimal (4,2)	12,00 par défaut (RG-35)
BARÈME	libellé, borne basse	texte, décimal	unique par (type, libellé)

4.3 Passage au modèle logique

- Chaque entité devient une table ; son identifiant devient la clé primaire.
- Une association de cardinalités (x,n)–(1,1) disparaît : la table du côté (1,1) reçoit une clé étrangère (par exemple `MATIERE.classeId`).
- Une association (0,1) donne une clé étrangère facultative (`MATIERE.professeurId`, `CLASSE.profPrincipalId`).
- L'association n-n REGROUPER devient la table de jointure `CLASSE_GROUPE`.
- Les associations porteuses OBTENIR et VISER deviennent les tables `NOTE` et `COMPETENCE_VISEE`.
- Les associations BÉNÉFICIER et DÉLIVRER donnent les clés étrangères `ATTESTATION.utilisateurId` et `ATTESTATION.parId`. L'attestation recopie aussi le nom, le grade et la fonction du bénéficiaire du jour où elle est délivrée : corriger la carrière ensuite ne modifie pas une attestation déjà signée.

4.4 Schéma relationnel

```
ANNEE_SCOLAIRE (id, libelle, active)
SEQUENCE (id, #anneeId, numero, trimestre, saisieOuverte)
CLASSE (id, #anneeId, nom, nomEn, niveau, specialite, #profPrincipalId)
GROUPE_MATIERE (id, #anneeId, nom, nomEn, ordre)
CLASSE_GROUPE (#classeId, #groupeId)
```

```
MATIERE (id, #classeId, #groupeId, nom, nomEn, coefficient, ordre, #professeurId)
UTILISATEUR (id, nom, prenom, telephone, email, motDePasse, role, actif, doitChangerMotDePasse, discipline, sexe, matricule, grade, fonction, datePriseService, dateEntreeFonctionPublique, acteNomination)
ATTESTATION (id, reference, numero, anneeLibelle, #utilisateurId, beneficiaire, sexe, matricule, grade, fonction, datePriseService, acteNomination, signataire, #parId, delivreeLe)
ELEVE (id, matricule, matriculeNational, nom, prenoms, sexe, dateNaissance, lieuNaissance, photoCle, parentNom, parentTelephone, parentAdresse)
INSCRIPTION (id, #eleveId, #anneeId, #classeId, redoublant, statut)
NOTE (id, #inscriptionId, #matiereId, #sequenceId, valeur, #saisieParId)
COMPETENCE_VISEE (#matiereId, #sequenceId, texte)
RENVOI (id, #inscriptionId, date, motif, #parId, reintegreLe, #reintegreParId, motifReintegration)
BAREME (id, type, libelle, libelleLong, min)
ETABLISSEMENT (id, nomFr, nomEn, sigle, sigleEn, regionFr, regionEn, departementFr, departementEn, arrondissement, localite, telephone, code, prefixeMatricule, seuilTableauHonneur, …)
COMPTEUR (cle, valeur)
```

Les tables ETABLISSEMENT (une ligne), BAREME et COMPTEUR (attribution atomique des matricules) n'ont pas de lien avec les autres.

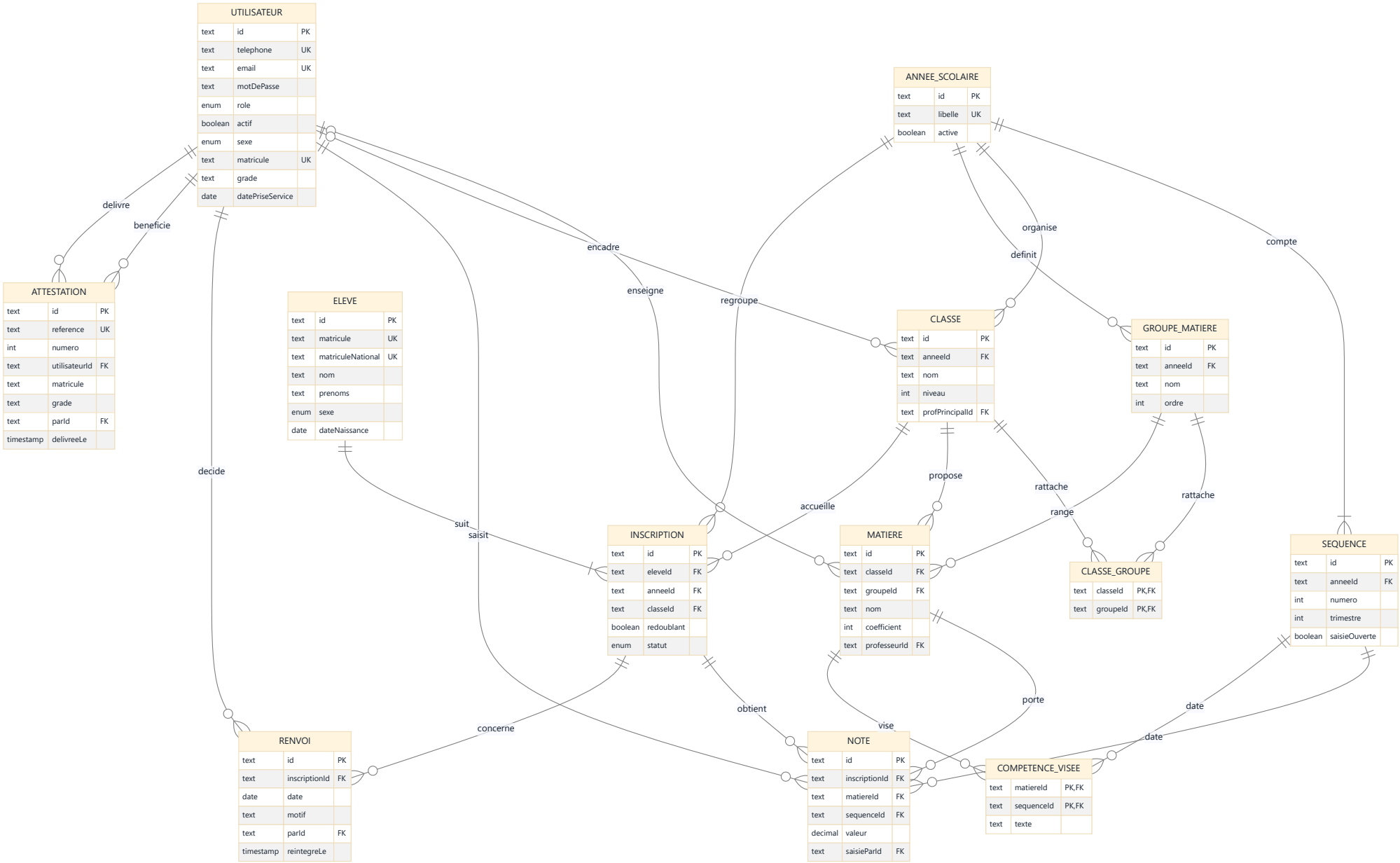
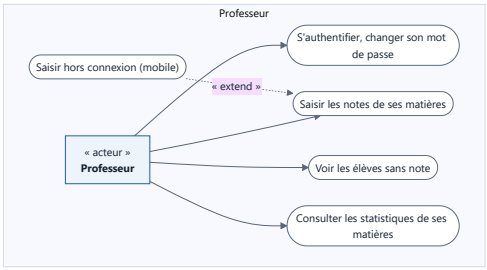
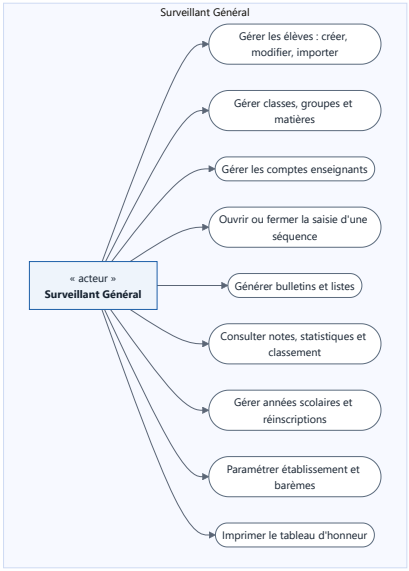


Figure 2 — Modèle logique : tables, clés primaires et étrangères

5. Modélisation UML

5.1 Diagramme de cas d'utilisation





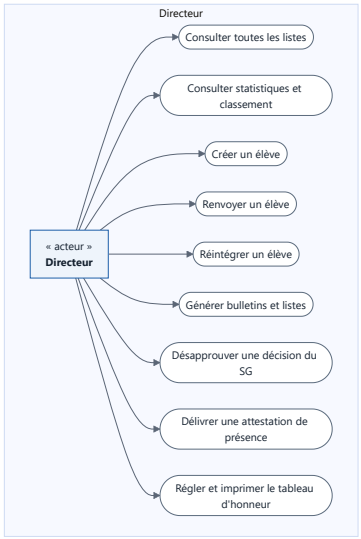


Figure 3 — Cas d'utilisation par acteur

Description textuelle : « Saisir les notes de ses matières »

Acteur	Professeur
Préconditions	Le professeur est connecté ; la matière lui est attribuée ; la séquence est ouverte.

Scénario nominal	1. Il choisit la matière et la séquence. 2. Le système affiche les élèves actifs de la classe et leurs notes. 3. Il saisit la compétence visée et les notes. 4. Il enregistre. 5. Le système contrôle et enregistre, puis confirme.
Variantes	4a. Pas de réseau (mobile) : les notes sont mises en file d'attente et envoyées plus tard. 5a. Note hors de 0 à 20 ou à plus de deux décimales : refus avec message. 5b. Séquence fermée entre-temps : refus, le professeur demande la réouverture.
Postcondition	Les notes sont enregistrées et comptent dans les calculs.

Description textuelle : « Renvoyer un élève »

Acteur	Directeur
Préconditions	L'inscription de l'élève pour l'année est active.
Scénario nominal	1. Il ouvre la fiche de l'élève et choisit « Renvoyer ». 2. Il saisit la date et le motif. 3. Le système passe l'inscription à RENVOYÉ et enregistre le renvoi avec son auteur.
Postcondition	L'élève n'apparaît plus que dans « Élèves renvoyés » ; la réintégration annule l'effet et garde l'historique.

Description textuelle : « Délivrer une attestation de présence effective au poste »

Acteur	Directeur
Préconditions	Le bénéficiaire a un compte (enseignant ou SG).
Scénario nominal	1. Il ouvre « Attestations de présence » et choisit « Nouvelle attestation ». 2. Il choisit le personnel ; le système affiche sa carrière. 3. Il complète le matricule, le grade, la fonction et la date de prise de service. 4. Il délivre. 5. Le système enregistre la carrière, attribue le numéro suivant de l'année et garde l'attestation au registre. 6. Il imprime le PDF et le signe.
Variantes	4a. Carrière incomplète : refus, avec la liste de ce qui manque. 4b. Le bénéficiaire est le Directeur lui-même : refus, son attestation relève de sa hiérarchie.
Postcondition	L'attestation figure au registre avec sa référence et peut être réimprimée à l'identique.

5.2 Diagramme de classes

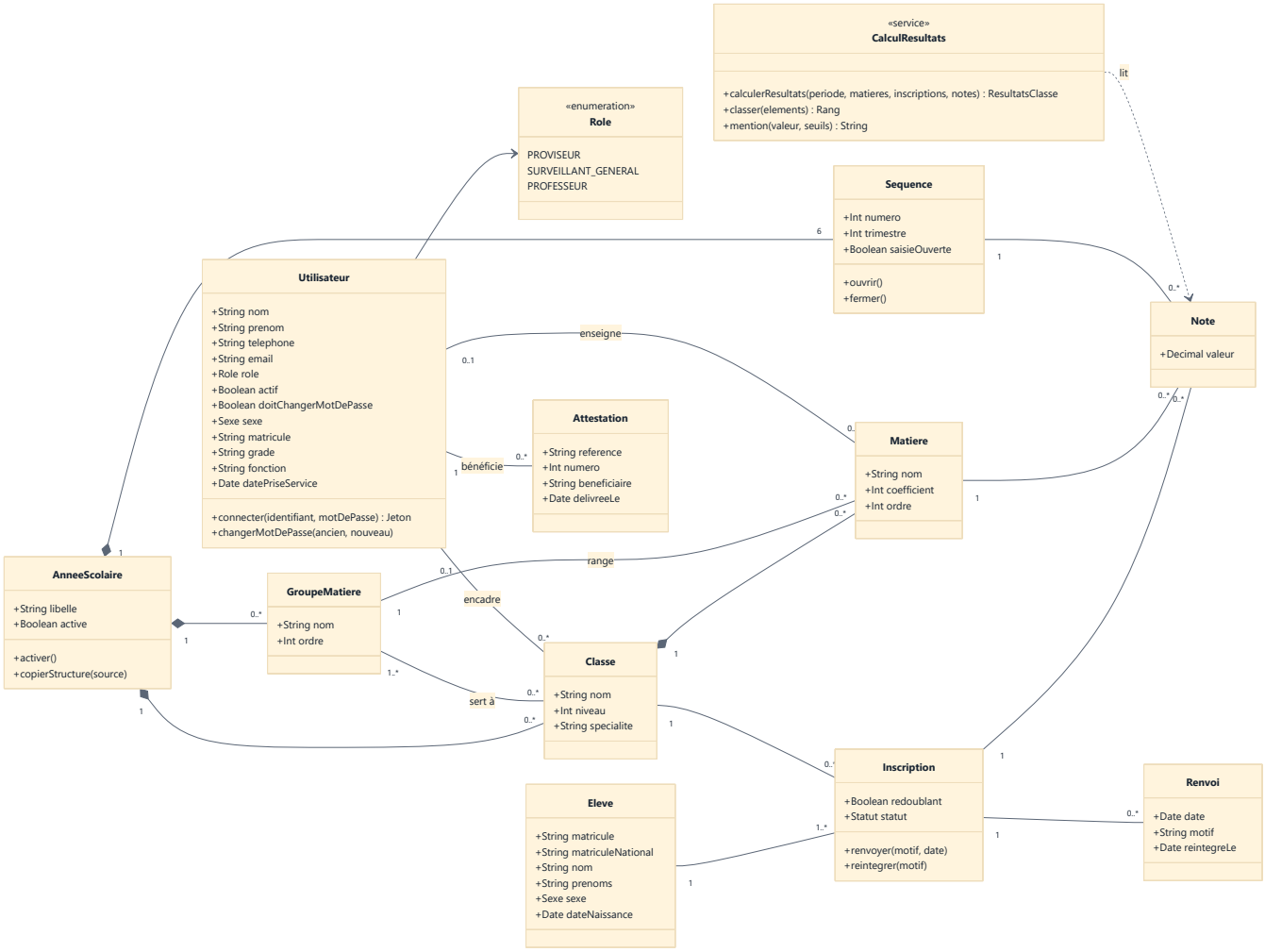


Figure 4 — Diagramme de classes du domaine

5.3 Diagrammes de séquence

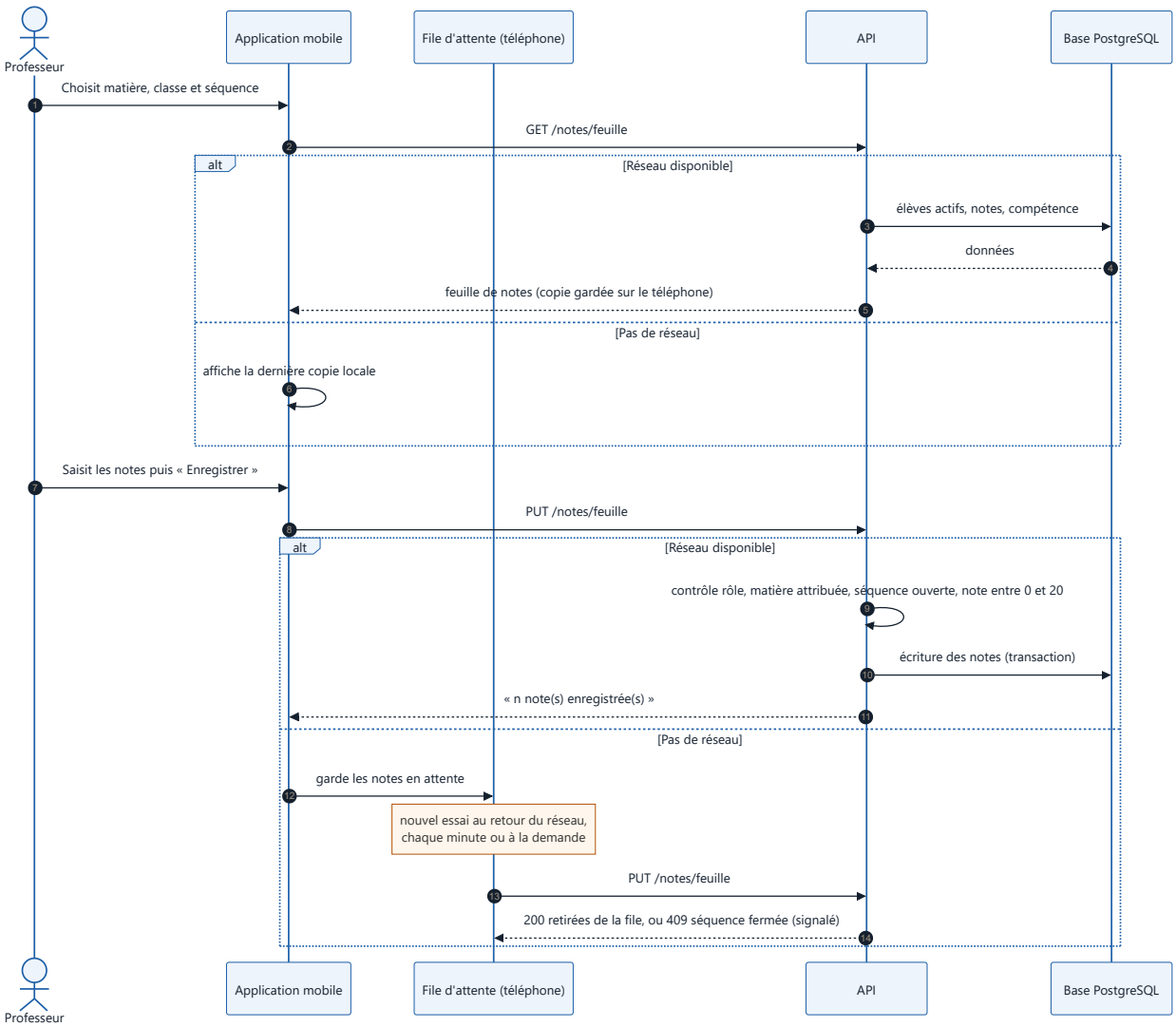


Figure 5 — Saisie des notes, avec et sans réseau

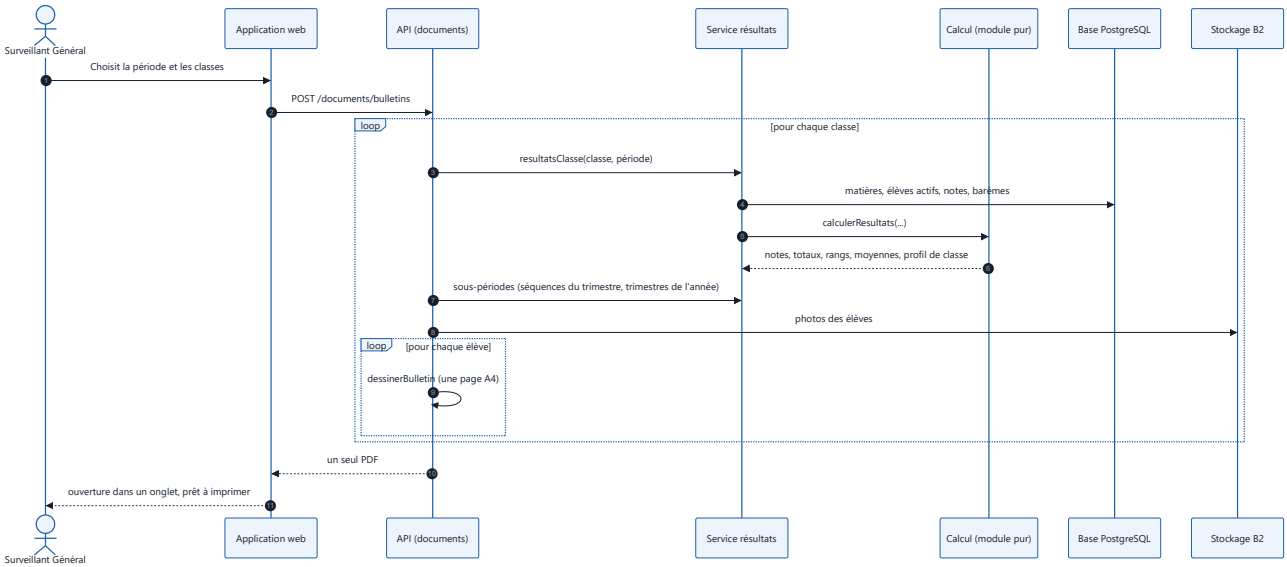


Figure 6 — Génération des bulletins d'une ou plusieurs classes

5.4 Diagrammes d'états

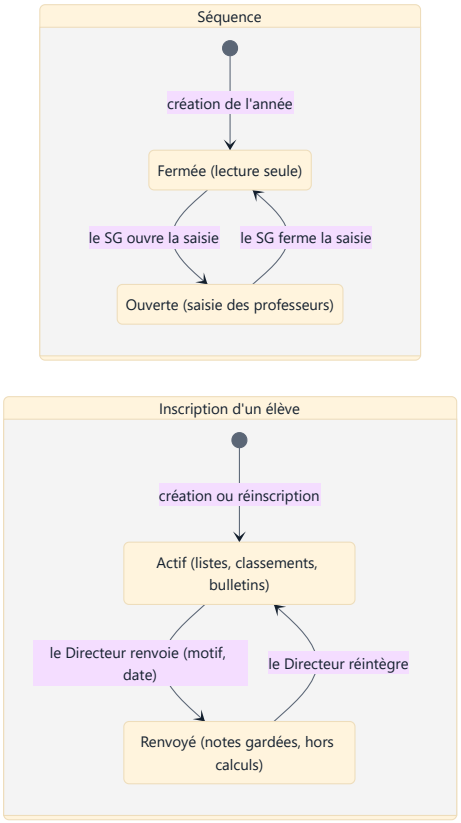


Figure 7 — Cycle de vie d'une séquence et d'une inscription

5.5 Diagramme de déploiement

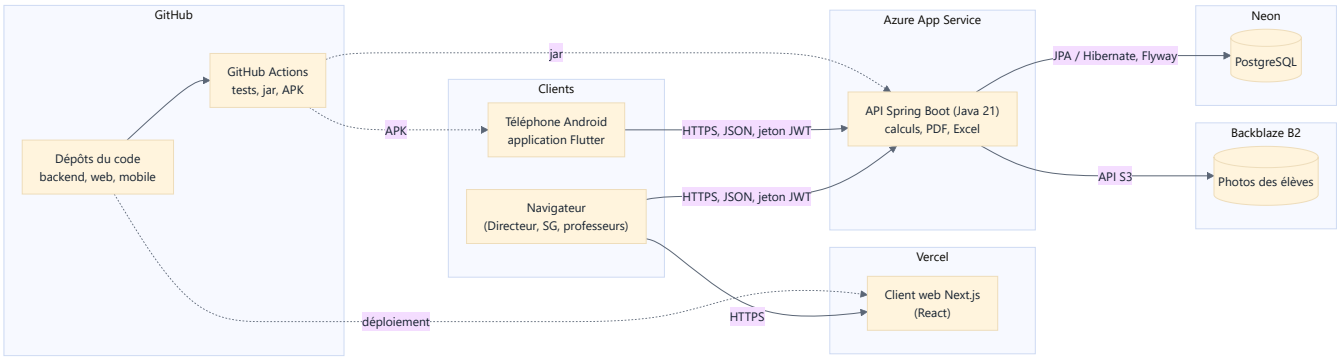


Figure 8 — Architecture de déploiement

6. Calcul des résultats et statistiques

Tous les calculs sont regroupés dans un **module pur** (`api/src/calcul/resultats.ts`), sans accès à la base : il reçoit les matières, les élèves et les notes, et rend les résultats. Il est ainsi testable isolément. Notations : $n_{e,m,s}$ la note de l'élève *e* en matière *m* à la séquence *s*, c_m le coefficient.

6.1 Note d'une période

```
Séquence s : n(e,m,s) = note saisie, ou 0 si la matière est évaluée sans note pour e, ou « non évaluée »
Trimestre T : n(e,m,T) = moyenne des n(e,m,s) des séquences évaluées de T
Année : n(e,m,A) = moyenne des n(e,m,T) des trimestres évalués
```

6.2 Totaux et moyennes

$$\text{Total}(e,m) = n(e,m) \times c(m)$$

$$\text{Moyenne du groupe } G = \Sigma_{m \in G \text{ évaluée}}\, n(e,m)\cdot c(m) \;/\; \Sigma_{m \in G \text{ évaluée}}\, c(m)$$

$$\text{Moyenne générale} = \Sigma_{m \text{ évaluée}}\, n(e,m)\cdot c(m) \;/\; \Sigma_{m \text{ évaluée}}\, c(m)$$

6.3 Rangs

Les valeurs sont arrondies au centième puis triées par ordre décroissant ; le rang d'un élève est 1 + le nombre d'élèves strictement meilleurs. Deux moyennes égales donnent le même rang, marqué « ex », et le rang suivant est sauté (12 ; 12 ; 10 donne 1er ex, 1er ex, 3e).

6.4 Statistiques descriptives

$$\text{Moyenne : } \bar{x} = (1/N)\ \Sigma\ x_i \cdot \text{Écart-type : } \sigma = \sqrt{[(1/N)\ \Sigma\ (x_i - \bar{x})^2]}$$

$$\text{Taux de réussite} = 100 \times \text{card}\{\ i : \text{arrondi}(x_i) \geq 10\ \} \;/\; N \cdot \text{Étendue : } [\min\ ;\ \max]$$

$$\text{Répartition par tranches : } [0;5[,\ [5;8[,\ [8;10[,\ [10;12[,\ [12;14[,\ [14;16[,\ [16;20]$$

Ces indicateurs sont calculés par matière, par classe et pour l'établissement, globalement et séparément pour les filles et les garçons, et suivis d'une période à l'autre. Le classement des classes utilise la moyenne générale de chaque classe.

6.5 Mentions

La mention d'une valeur est celle du seuil le plus haut dont la borne basse est atteinte. Barèmes par défaut :

Grade (matière)	A ≥ 16	B+ ≥ 15	B ≥ 14	C+ ≥ 12	C ≥ 10	D < 10
Cote (moyenne générale)	CTBA ≥ 16	CBA ≥ 14	CA ≥ 12	CMA ≥ 10	CNA < 10	

> Exemple vérifié par les tests : un élève a 12 en mathématiques (coef 4), 14 en français (coef 2) et 15 en atelier (coef 3), la matière EPS n'étant pas évaluée. Total = 48 + 28 + 45 = 121 ; coefficients = 9 ; moyenne = 121 / 9 ≈ 13,44 ; cote CA. EPS ne compte ni au numérateur ni au dénominateur.

7. Architecture et réalisation technique

7.1 Organisation du code

Dossier	Contenu
dépôt `cetic-mezesse-backend`	API Spring Boot selon la structure habituelle : `entity` (entités JPA), `repository` (Spring Data), `service` (règles de gestion ; `service/calcul` est le module pur des calculs de la section 6), `controller` (une ressource REST par domaine), `dto` (entrées validées et réponses), `security` (JWT, rôles), `document` (PDF et Excel)
`src/main/resources/db/migration`	Migrations Flyway de la base (V1 à V5) ; l'amorçage et le jeu de démonstration se lancent avec l'option `--amorcer`
dépôt `cetic-mezesse-web`	Une page par adresse (`src/app`), écrans par rôle (`src/ecrans`), composants communs, graphiques, motif de fond
`mobile/lib`	Client API avec cache, file d'attente hors connexion, écrans par rôle

7.2 Sécurité

- Mots de passe hachés avec **bcrypt** ; jeton **JWT** signé, renouvelé à l'usage (fin après 12 heures, ou 90 jours avec « Rester connecté », sans utilisation), vérifié à chaque requête par **Spring Security** avec l'état du compte et sa version de session.
- Contrôle des rôles **côté serveur** sur chaque route, par des annotations sur les méthodes des contrôleurs ; un professeur n'accède qu'à ses matières.
- Validation de toutes les entrées avec **Bean Validation** ; messages d'erreur en français.
- Limitation des tentatives de connexion (20 par quart d'heure) ; en-têtes de sécurité HTTP ; CORS limité aux origines déclarées.
- Secrets (base, B2, JWT) dans des variables d'environnement, jamais dans le dépôt.

7.3 Intégrité des données

Les règles critiques sont portées par des **contraintes** PostgreSQL : unicité d'une note par (inscription, matière, séquence), d'une inscription par (élève, année), des matricules ; suppression en cascade des notes d'une matière supprimée ; interdiction de supprimer un groupe encore utilisé. Le matricule est attribué par un compteur incrémenté de façon atomique, ce qui évite les doublons en cas de créations simultanées. Les opérations multiples (feuille de notes, import, renvoi) sont faites en **transaction**.

7.4 Documents PDF et Excel

Les documents sont dessinés avec PDFBox. Leur en-tête officiel, commun à tous, reprend celui des documents de l'établissement : République, ministère, délégations, arrondissement, sigles français et anglais, téléphone et emblème. Les bulletins sont dessinés page par page : en-tête, identité et photo de l'élève, tableau par groupes de matières, blocs discipline, travail de l'élève avec la cote cochée, profil de la classe, signatures. La hauteur des lignes s'adapte au nombre de matières pour tenir sur une page A4. Les listes et relevés Excel sont produits avec Apache POI. Les certificats du tableau d'honneur (deux par page A4, signés par le professeur principal et le Directeur) et les attestations de présence effective au poste suivent les modèles en usage dans l'établissement.

7.5 Fonctionnement hors connexion (mobile)

Chaque lecture réussie est copiée sur le téléphone ; sans réseau, l'application relit cette copie. Les notes enregistrées sans réseau sont placées dans une **file d'attente** persistante, fusionnée par feuille (matière et séquence), et réaffichées sur la feuille. La file est vidée au retour du réseau, chaque minute ou à la demande ; une feuille refusée par le serveur reste dans la file avec le motif du refus.

8. Interface utilisateur

Le commanditaire voulait une interface « vraiment propre », sans pictogrammes décoratifs ni effets reconnaissables des gabarits générés, avec une image de fond inspirée d'un motif scolaire. Choix retenus :

- un **motif dessiné pour l'établissement** : seize objets scolaires et techniques (équerre, compas, clé plate, multimètre, résistance, rapporteur…) tracés en SVG, repris à l'identique dans l'application mobile ;
- le contenu posé sur une **feuille** blanche ; des tableaux denses et lisibles, adaptés à un outil d'administration ;
- une palette bleue et un **mode sombre** aux couleurs propres, pas une simple inversion ;
- des états signalés par un trait de couleur et du texte, jamais par la couleur seule ;
- des couleurs de graphiques **vérifiées** pour les daltoniens et le contraste, dans les deux modes ;
- l'écran de connexion aux couleurs officielles : filet du drapeau, en-tête bilingue et sceau de l'établissement.

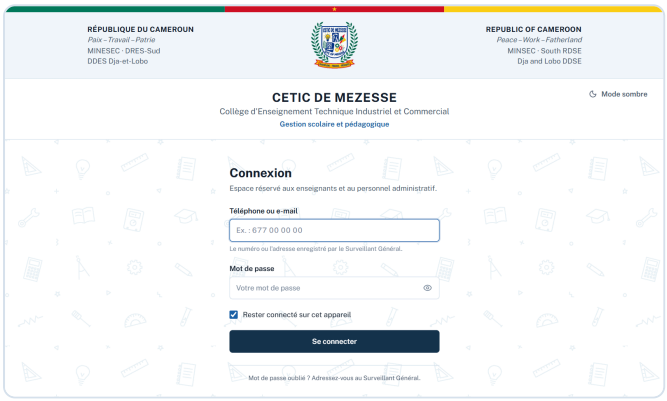


Figure 9 — Écran de connexion



Figure 10 — Statistiques en mode sombre

9. Validation et tests

9.1 Tests unitaires du calcul

Vingt-sept tests automatiques (JUnit), joués à chaque envoi du code sur GitHub, vérifient les règles de gestion, le stockage des photos et le calcul. Les quinze tests du calcul couvrent les seuils des grades et des cotes, l'arrondi avant comparaison, les rangs avec ex æquo, la note 0 dans une matière évaluée, le retrait d'une matière non évaluée, les totaux et moyennes de groupe, les moyennes de trimestre et d'année avec séquences ou trimestres manquants, et la répartition par tranches. Ils passent tous.

9.2 Parcours de bout en bout

Un scénario automatisé de 31 contrôles a été joué contre l'API sur la base de démonstration (4 classes, 70 élèves, 14 professeurs). Tous passent, notamment :

- connexion des trois rôles, refus d'un mauvais mot de passe ;
- un professeur ne voit que ses matières et ne peut ouvrir la feuille d'un collègue, ni lister les élèves, ni produire des bulletins ;
- saisie acceptée en séquence ouverte, refusée en séquence fermée, puis acceptée après réouverture par le SG ;
- refus d'une note supérieure à 20 ou à trois décimales ;
- création d'un élève par le Directeur avec un matricule au bon format ; le SG ne peut pas renvoyer ; renvoi, sortie de la liste, présence parmi les renvoyés, réintégration ;
- création d'un compte professeur, première connexion avec `password`, refus de `password` comme nouveau mot de passe, réinitialisation ;
- classement général et statistiques de classe cohérents.

9.3 Vérifications visuelles

Les bulletins de séquence, de trimestre et d'année, les listes et toutes les pages web ont été contrôlés sur des captures, en mode clair, en mode sombre et sur un écran de téléphone. Le code de l'application mobile passe l'analyse statique de Flutter sans erreur.

10. Déploiement

Composant	Hébergement	Remarque
Base de données	Neon (PostgreSQL)	migrations Flyway appliquées au démarrage de l'API
API	Azure App Service, Java 21 (compte étudiant)	le jar est construit et testé par GitHub Actions, puis déployé à chaque modification ; variables : base, JWT, CORS, B2
Application web	Vercel	redéployée à chaque modification ; variable `NEXT_PUBLIC_API_URL`
Photos des élèves	Backblaze B2	API compatible S3 ; disque local en développement
Application Android	GitHub Actions	l'APK est construit à chaque modification du dossier `mobile`

> L'application est en ligne : le site web sur https://ceticmezesse.vercel.app, l'API sur Azure, la base sur Neon. Le code est réparti en trois dépôts GitHub (API, web, mobile), chacun avec son déploiement automatique.

11. Limites et perspectives

11.1 Limites de la version 1

- Le bloc discipline du bulletin (absences, avertissements, blâmes) est rempli à la main, conformément au cahier des charges.
- Pas de rôle Censeur, un seul Surveillant Général.
- Sur mobile, seule la saisie des notes fonctionne sans réseau ; les autres modifications demandent une connexion.
- Pas d'espace élève ni parent.
- Pas de gestion des emplois du temps.

11.2 Perspectives

- Saisie des absences et sanctions, reportées automatiquement sur le bulletin.
- Envoi des résultats aux parents par SMS.
- Plusieurs Surveillants Généraux, chacun responsable de ses classes, et un rôle Censeur.
- Délibérations de fin d'année (admis, redouble, exclu) et passage automatique en classe supérieure.

12. Conclusion

L'application répond au cahier des charges des trois rôles : saisie des notes par les professeurs, y compris hors connexion sur mobile ; organisation complète de l'année et production des bulletins et listes par le Surveillant Général ; consultation, renvoi et réintégration, attestations des personnels et tableau d'honneur pour le Directeur. La conception Merise et UML a guidé une base de données dont les règles essentielles sont garanties par des contraintes, et un module de calcul isolé et testé assure des moyennes, des rangs et des statistiques exacts. L'application est en ligne et prête pour la prochaine séquence.

Annexe : écrans et documents produits

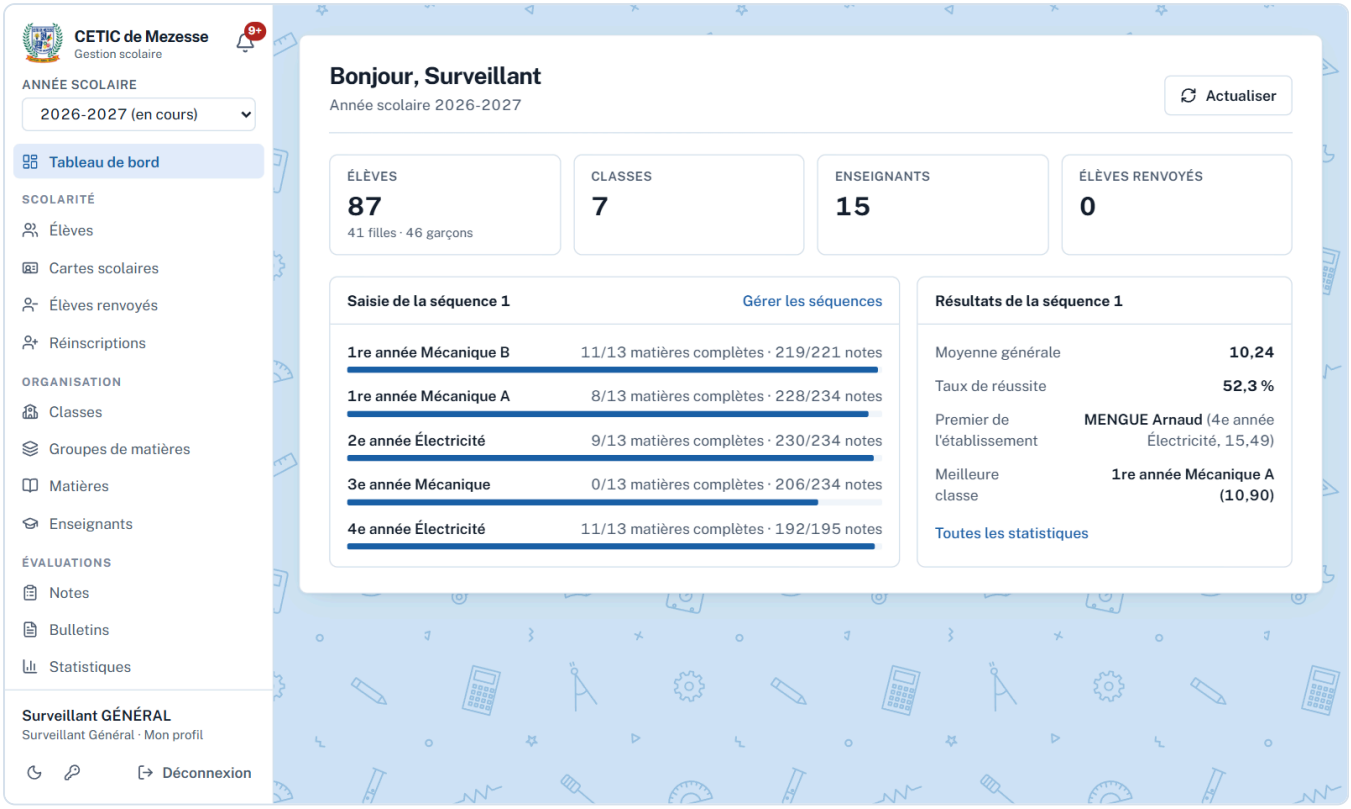


Figure 11 — Tableau de bord du Surveillant Général

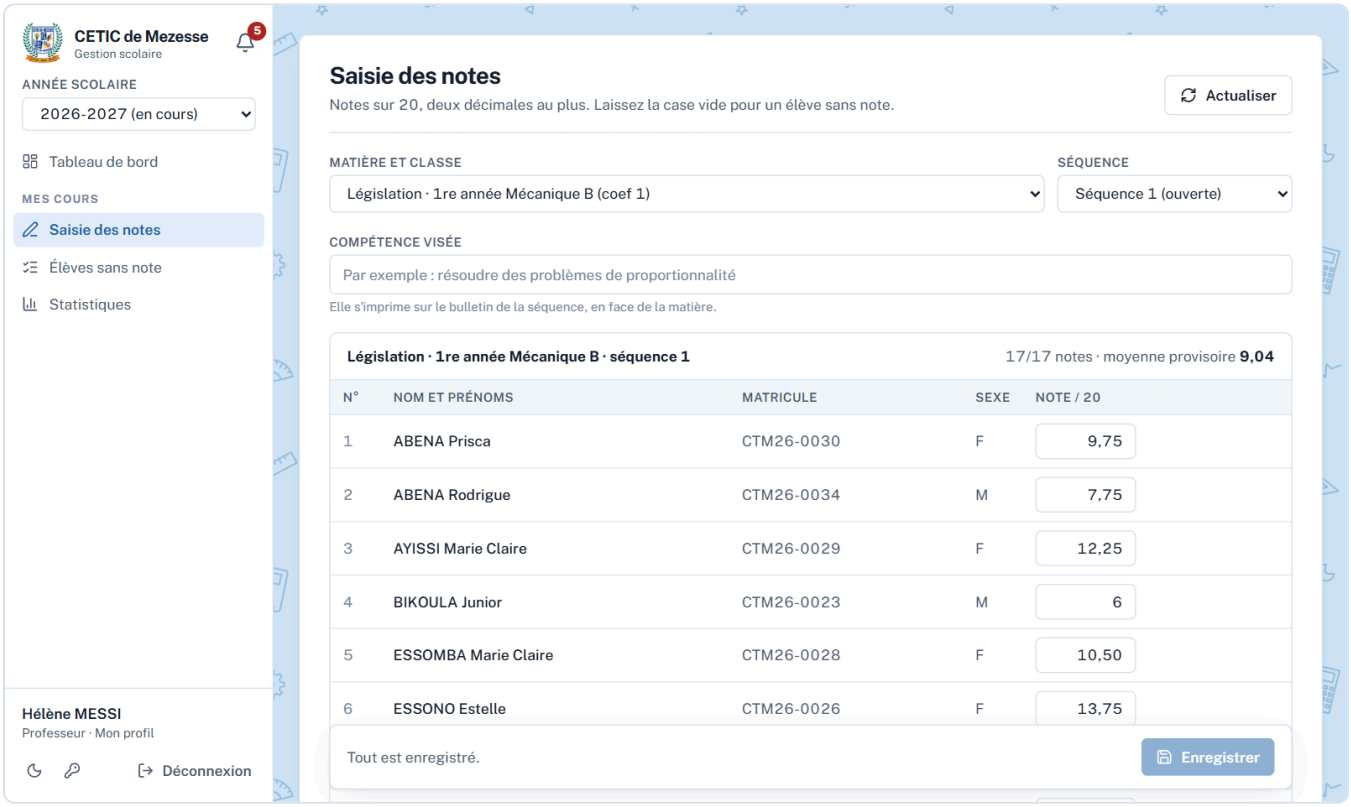


Figure 12 — Saisie des notes par un professeur

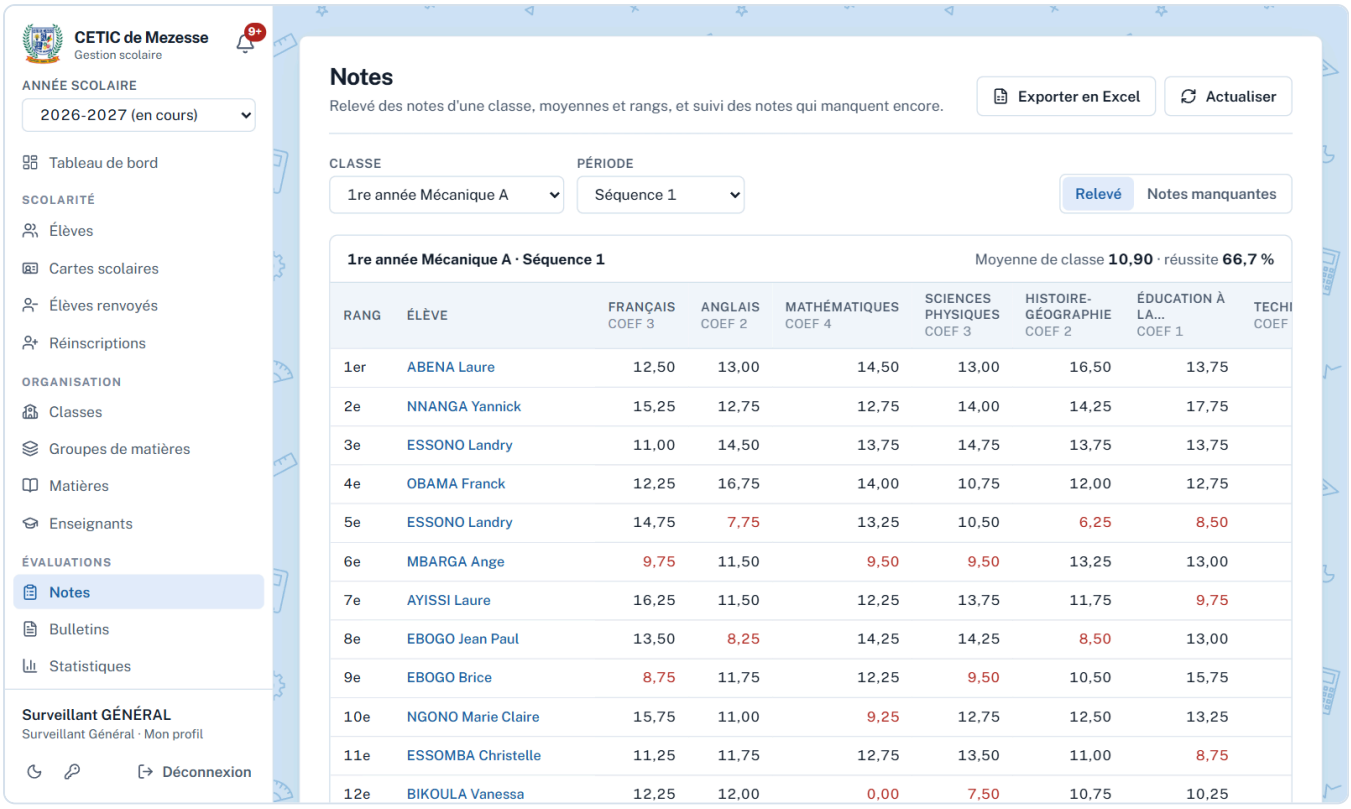


Figure 13 — Relevé de notes d'une classe

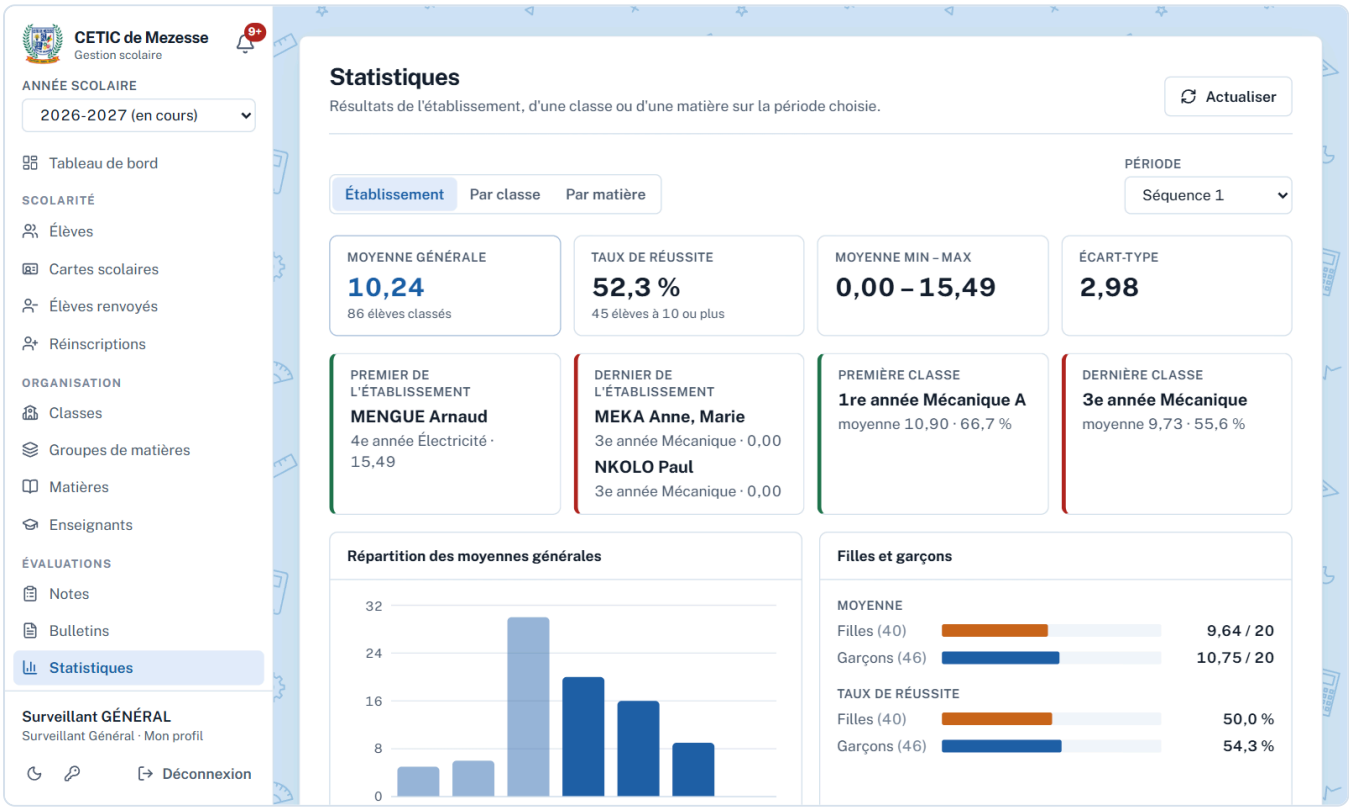


Figure 14 — Statistiques de l'établissement

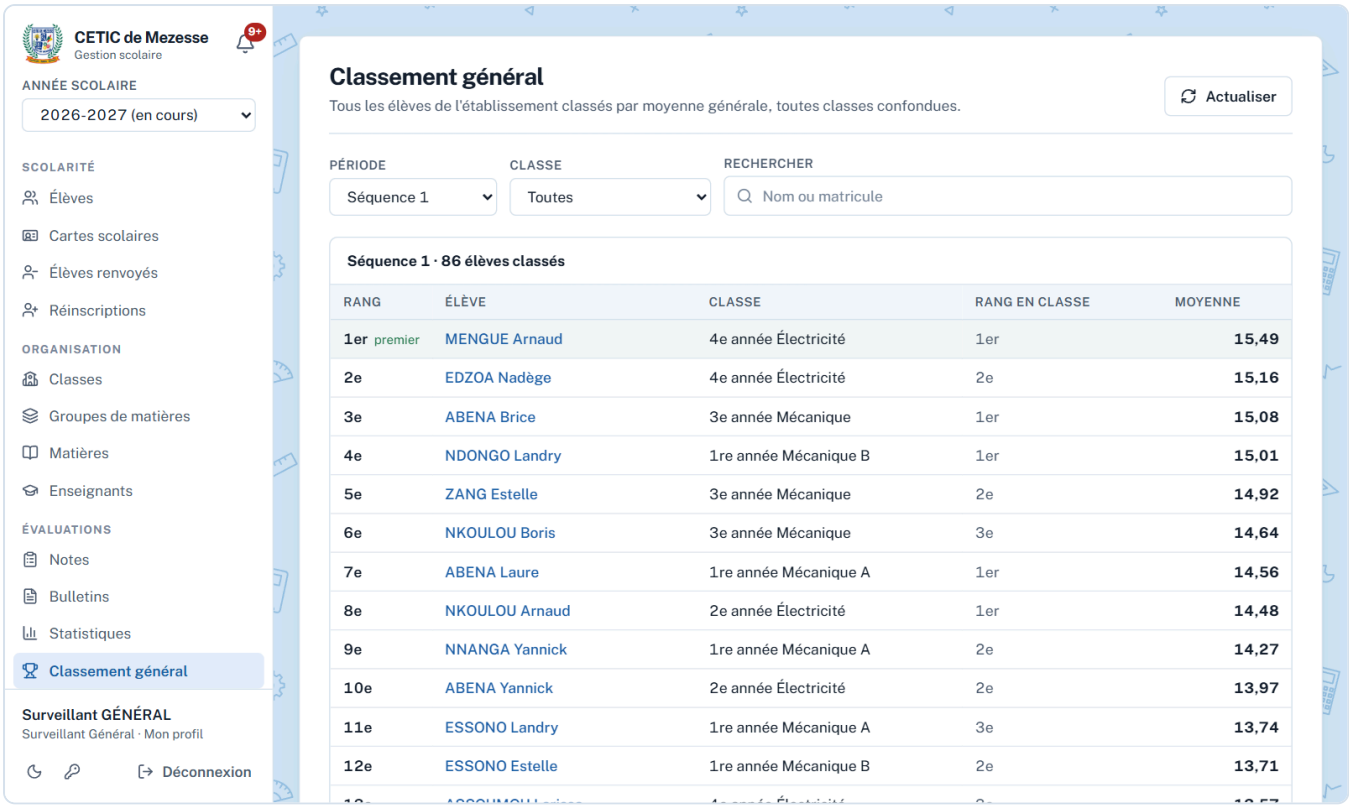


Figure 15 — Classement général

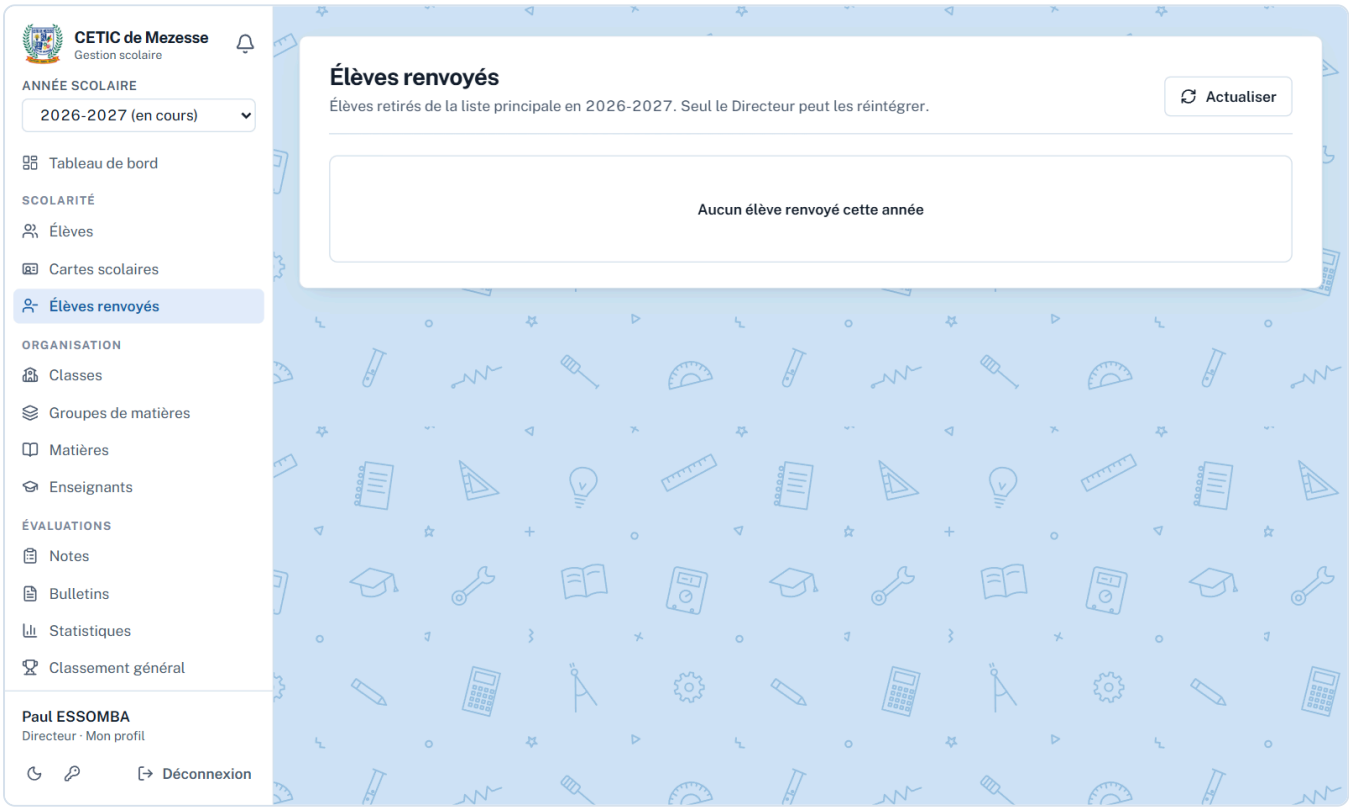


Figure 16 — Élèves renvoyés (Directeur)

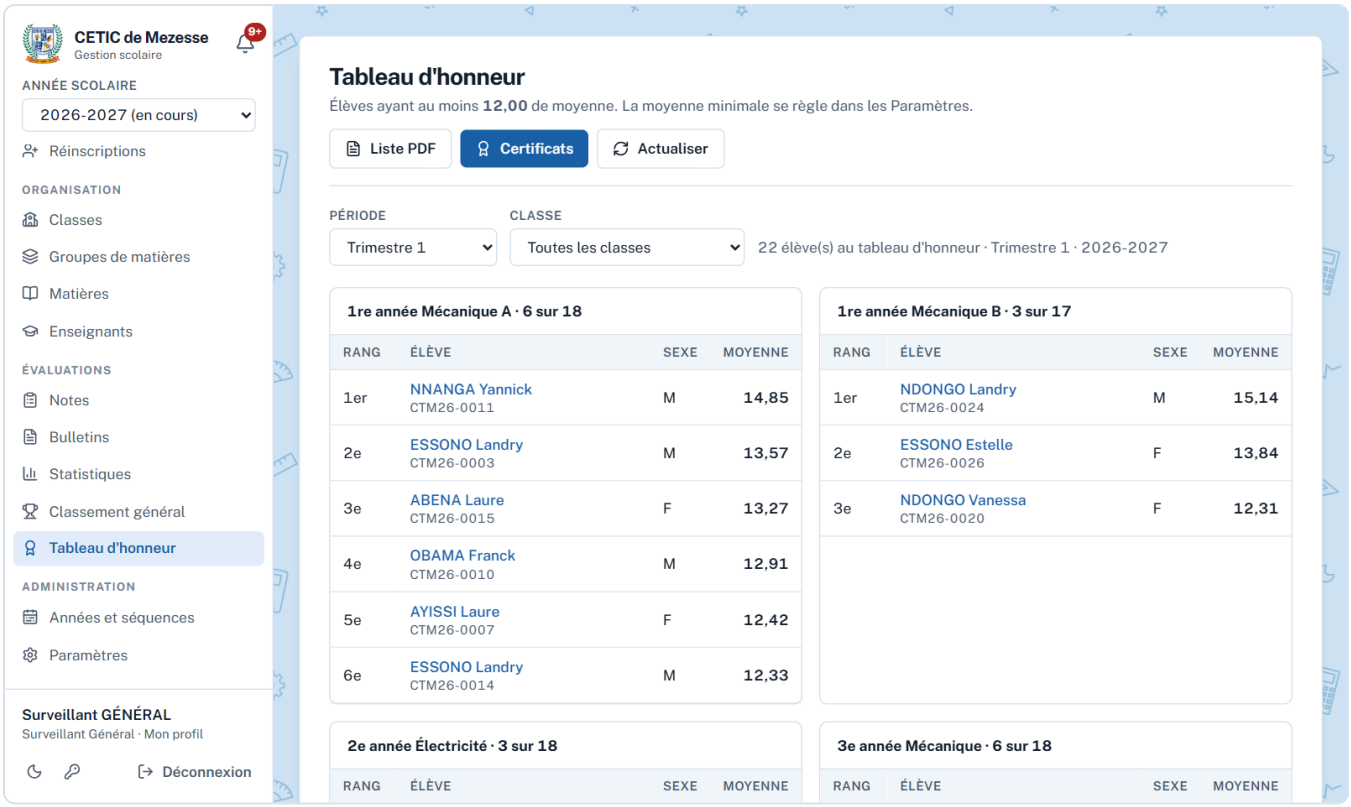


Figure 17 — Tableau d'honneur

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
DÉLÉGATION RÉGIONALE DU SUD
DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE DU DJA-ET-LOBO
ARRONDISSEMENT DE SANGMÉLIMA
CETIC DE MEZESSE
TÉL : 693835397

8CL1TEFD100792107
C.E.T.I.C. DE MEZESSE
GOVERNMENT TECHNICAL COLLEGE

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION
SOUTH REGIONAL DELEGATION
DJA AND LOBO DIVISIONAL DELEGATION
SANGMELIMA SUB-DIVISION
GTC MEZESSE
Phone : 693835397

BULLETIN DE LA SÉQUENCE 1
FIRST SEQUENCE REPORT · Année scolaire / School year : 2026-2027



ABENA Estelle
Né(e) le / *Born on :* 26/05/2011 à Ebolowa
Sexe / *Gender :* F **Redoublant** / *Repeater :* Non / No
Parent / tuteur / *Guardian :* MEKONGO Yannick · 679735436

Matricule / *Reg. no :* CTM26-0047
Mat. national / *National ID :* —
Classe / *Class :* 2e année Électricité
Effectif / *Enrolment :* 18
Prof. principal / *Class master :* Hélène MESSI

Matières *Subjects*	Compétence visée *Target skills*	Note/20 *Mark/20*	Coef *Coef*	N x C *Total*	Rang *Rank*	Moy. cl. *Cl. avg*	% réuss. *% pass*	Grade *Grade*	Min – Max *Extrema*	Visa prof. *Signature*
Français *French · Albert NGUEMA*	Lire et comprendre des textes simples portant sur la vie sociale	**11,25**	3	33,75	12e	11,44	72,22 %	**C**	3,75 – 17,00	
Anglais *English · Sylvie ATANGANA*	Read and understand short texts	**9,00**	2	18,00	12e	9,85	44,44 %	**D**	0,00 – 13,75	
Mathématiques *Mathematics · Robert ESSAMA*	Résoudre des problèmes de proportionnalité	**8,25**	4	33,00	12e	9,51	50,00 %	**D**	0,50 – 15,75	
Sciences physiques *Physics · Pauline MANGA*	Identifier les grandeurs électriques et leurs unités	**15,75**	3	47,25	2e	9,71	50,00 %	**B+**	4,75 – 16,00	
Histoire-Géographie *History-Geography · Martin OYONO*		**11,00**	2	22,00	6e	9,43	38,89 %	**C**	3,75 – 15,00	
Éducation à la citoyenneté *Citizenship · Odile BEYALA*		**10,00**	1	10,00	13e ex	11,39	83,33 %	**C**	6,75 – 16,25	
Total groupe 1 / Group 1 total : Matières générales			**15**	**164,00**	**Moyenne / Average : 10,93 / 20**					
Technologie *Technology · Christian ELLA*	Décrire le fonctionnement d'un objet technique	**6,00**	4	24,00	15e ex	9,63	44,44 %	**D**	0,00 – 17,75	
Dessin technique *Technical drawing · Bernard NKOA*		**13,25**	3	39,75	6e	10,58	50,00 %	**C+**	1,25 – 16,75	
Travaux pratiques *Workshop practice · Emmanuel ZOA*	Réaliser un montage simple en respectant les règles de sécurité	**8,50**	5	42,50	12e	9,99	50,00 %	**D**	0,00 – 18,50	
Législation *Legislation · Hélène MESSI*		**13,50**	1	13,50	5e	10,90	72,22 %	**C+**	0,00 – 18,75	
Total groupe 2 / Group 2 total : Matières professionnelles			**13**	**119,75**	**Moyenne / Average : 9,21 / 20**					
EPS *Physical education · Didier EKANI*		**9,00**	2	18,00	15e	10,83	55,56 %	**D**	3,25 – 18,00	
Informatique *Computer science · Rose TSALA*		**6,25**	2	12,50	16e	9,78	55,56 %	**D**	3,25 – 13,00	
Langues et cultures nationales *National languages · Félix ABOMO*		**12,25**	1	12,25	6e	10,63	66,67 %	**C+**	4,25 – 15,25	
Total groupe 3 / Group 3 total : Matières complémentaires			**5**	**42,75**	**Moyenne / Average : 8,55 / 20**					

Discipline / Conduct	
Absences non justifiées (h)	
Absences justifiées (h)	
Retards / Late	
Consignes (h) / Detention	
Avertissement / Warning	
Blâme / Reprimand	
Exclusion (jours / days)	

Travail de l'élève / Student's performance	
Total des points / Total	326,50
Total des coef. / Coef	33
Moyenne / Average	**9,89/20**
Rang / Rank	**10e / 18**

☐ **CTBA** Très bien acquises
☐ **CBA** Bien acquises
☐ **CA** Acquises
☐ **CMA** Moyennement acquises
☒ **CNA** Non acquises

Profil de la classe / Class profile	
Moyenne générale / Class average	**10,13**
Min – Max	4,29 – 14,48
Nombre de moyennes / Passes	9
Taux de réussite / Pass rate	50,00 %
Élèves classés / Ranked	18
Écart-type / Std deviation	2,25

Appréciation du travail de l'élève *Points forts et points à améliorer*	Visa du parent / tuteur *Parent's signature*	Professeur principal *Class master*	Le Chef d'établissement *The Principal*
		Hélène MESSI	

Figure 18 — Bulletin de séquence

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
DÉLÉGATION RÉGIONALE DU SUD
DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE DU DJA-ET-LOBO
ARRONDISSEMENT DE SANGMÉLIMA
CETIC DE MEZESSE
TÉL : 693835397

8CL1TEFD100792107
C.E.T.I.C. DE MEZESSE
GOVERNMENT TECHNICAL COLLEGE

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION
SOUTH REGIONAL DELEGATION
DJA AND LOBO DIVISIONAL DELEGATION
SANGMELIMA SUB-DIVISION
GTC MEZESSE
Phone : 693835397

BULLETIN DU TRIMESTRE 1
FIRST TERM REPORT · Année scolaire / School year : 2026-2027



ABENA Estelle
Né(e) le / *Born on* : 26/05/2011 à Ebolowa
Sexe / *Gender* : F **Redoublant** / *Repeater* : Non / No
Parent / tuteur / *Guardian* : MEKONGO Yannick · 679735436

Matricule / *Reg. no* : CTM26-0047
Mat. national / *National ID* : —
Classe / *Class* : 2e année Électricité
Effectif / *Enrolment* : 18
Prof. principal / *Class master* : Hélène MESSI

Matières *Subjects*	Séq. 1 *Seq. 1*	Séq. 2 *Seq. 2*	Moy./20 *Avg/20*	Coef *Coef*	N x C *Total*	Rang *Rank*	Moy. cl. *Cl. avg*	% réuss. *% pass*	Grade *Grade*	Min – Max *Extrema*	Visa prof. *Signature*
Français *French · Albert NGUEMA*	11,25	13,00	**12,13**	3	36,38	6e	11,13	66,67 %	**C+**	6,38 – 14,75	
Anglais *English · Sylvie ATANGANA*	9,00	10,00	**9,50**	2	19,00	11e	9,86	50,00 %	**D**	6,50 – 13,13	
Mathématiques *Mathematics · Robert ESSAMA*	8,25	9,00	**8,63**	4	34,50	12e	9,29	44,44 %	**D**	0,88 – 16,63	
Sciences physiques *Physics · Pauline MANGA*	15,75	—	**15,75**	3	47,25	2e	9,71	50,00 %	**B+**	4,75 – 16,00	
Histoire-Géographie *History-Geography · Martin OYONO*	11,00	5,25	**8,13**	2	16,25	16e	10,92	61,11 %	**D**	7,13 – 16,13	
Éducation à la citoyenneté *Citizenship · Odile BEYALA*	10,00	7,50	**8,75**	1	8,75	17e	11,26	66,67 %	**D**	7,50 – 15,88	
Total groupe 1 / Group 1 total : Matières générales				**15**	**162,13**	**Moyenne / Average : 10,81 / 20**					
Technologie *Technology · Christian ELLA*	6,00	12,50	**9,25**	4	37,00	10e	9,75	38,89 %	**D**	4,50 – 17,13	
Dessin technique *Technical drawing · Bernard NKOA*	13,25	—	**13,25**	3	39,75	6e	10,58	50,00 %	**C+**	1,25 – 16,75	
Travaux pratiques *Workshop practice · Emmanuel ZOA*	8,50	7,50	**8,00**	5	40,00	16e	10,51	55,56 %	**D**	5,63 – 14,63	
Législation *Legislation · Hélène MESSI*	13,50	16,00	**14,75**	1	14,75	3e	11,10	66,67 %	**B**	4,88 – 16,13	
Total groupe 2 / Group 2 total : Matières professionnelles				**13**	**131,50**	**Moyenne / Average : 10,12 / 20**					
EPS *Physical education · Didier EKANI*	9,00	11,25	**10,13**	2	20,25	11e	10,20	61,11 %	**C**	1,63 – 13,75	
Informatique *Computer science · Rose TSALA*	6,25	—	**6,25**	2	12,50	16e	9,78	55,56 %	**D**	3,25 – 13,00	
Langues et cultures nationales *National languages · Félix ABOMO*	12,25	12,75	**12,50**	1	12,50	3e	10,09	50,00 %	**C+**	3,75 – 14,13	
Total groupe 3 / Group 3 total : Matières complémentaires				**5**	**45,25**	**Moyenne / Average : 9,05 / 20**					

Discipline / Conduct	
Absences non justifiées (h)	
Absences justifiées (h)	
Retards / Late	
Consignes (h) / Detention	
Avertissement / Warning	
Blâme / Reprimand	
Exclusion (jours / days)	

Travail de l'élève / Student's performance	
Total des points / Total	338,88
Total des coef. / Coef	33
Moyenne / Average	**10,27/20**
Rang / Rank	**9e / 18**
Séq. 1	9,89 (10e)
Séq. 2	10,07 (11e)

☐ **CTBA**	Très bien acquises
☐ **CBA**	Bien acquises
☐ **CA**	Acquises
☒ **CMA**	Moyennement acquises
☐ **CNA**	Non acquises

Profil de la classe / Class profile	
Moyenne générale / Class average	**10,21**
Min – Max	4,91 – 14,20
Nombre de moyennes / Passes	11
Taux de réussite / Pass rate	61,11 %
Élèves classés / Ranked	18
Écart-type / Std deviation	2,02

Appréciation du travail de l'élève *Points forts et points à améliorer*	Visa du parent / tuteur *Parent's signature*	Professeur principal *Class master*	Le Chef d'établissement *The Principal*
		Hélène MESSI	

Figure 19 — Bulletin de trimestre



RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
DÉLÉGATION RÉGIONALE DU SUD
DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE DU DJA-ET-LOBO

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION
SOUTH REGIONAL DELEGATION
DJA AND LOBO DIVISIONAL DELEGATION

C.E.T.I.C. DE MEZESSE
GOVERNMENT TECHNICAL COLLEGE
Tél./Phone : 693835397

TABLEAU D'HONNEUR
HONOUR ROLL

Le Conseil de classe, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, décerne le TABLEAU D'HONNEUR
By virtue of the power conferred on it, the class council awards an HONOUR ROLL

À l'élève : *To the student* NNANGA Yannick

Né(e) le : *Born on* 10/02/2012 **à :** *at* Djoum **Classe de :** *Class* 1re année Mécanique A

Pour le : *For the* 1er trimestre / first term **Année scolaire :** *School year* 2026-2027

Moyenne obtenue : *Average obtained* 14,85 / 20 **Rang :** *Rank* 1er / 18 **Moyenne de la classe :** *Class average* 10,59 / 20

Conseil de classe du : *Class council of* **Mezesse, le :** *on*

Le Professeur principal
The Class Master

Le Directeur
The Principal

Pauline MANGA

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
DÉLÉGATION RÉGIONALE DU SUD
DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE DU DJA-ET-LOBO

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION
SOUTH REGIONAL DELEGATION
DJA AND LOBO DIVISIONAL DELEGATION

C.E.T.I.C. DE MEZESSE
GOVERNMENT TECHNICAL COLLEGE
Tél./Phone : 693835397

TABLEAU D'HONNEUR
HONOUR ROLL

Le Conseil de classe, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, décerne le TABLEAU D'HONNEUR
By virtue of the power conferred on it, the class council awards an HONOUR ROLL

À l'élève : *To the student* ESSONO Landry

Né(e) le : *Born on* 18/05/2012 **à :** *at* Zoétélé **Classe de :** *Class* 1re année Mécanique A

Pour le : *For the* 1er trimestre / first term **Année scolaire :** *School year* 2026-2027

Moyenne obtenue : *Average obtained* 13,57 / 20 **Rang :** *Rank* 2e / 18 **Moyenne de la classe :** *Class average* 10,59 / 20

Conseil de classe du : *Class council of* **Mezesse, le :** *on*

Le Professeur principal
The Class Master

Le Directeur
The Principal

Pauline MANGA

Figure 20 — Certificats du tableau d'honneur

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
DÉLÉGATION RÉGIONALE DU SUD
DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE DU DJA-ET-LOBO
ARRONDISSEMENT DE SANGMÉLIMA
CETIC DE MEZESSE
TÉL : 693835397

8CL1TEFD100792107
C.E.T.I.C. DE MEZESSE
GOVERNMENT TECHNICAL COLLEGE

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION
SOUTH REGIONAL DELEGATION
DJA AND LOBO DIVISIONAL DELEGATION
SANGMELIMA SUB-DIVISION
GTC MEZESSE
Phone : 693835397

N° 001/2026-2027/CETIC/D

ATTESTATION DE PRÉSENCE EFFECTIVE AU POSTE

ATTESTATION OF EFFECTIVE PRESENCE AT POST

Je soussigné, Paul ESSOMBA, Directeur du Collège d'Enseignement Technique Industriel et Commercial de Mezesse, atteste par la présente que :

Nom et prénoms : M. ABOMO Félix

Matricule : 1034573P

Grade / Corps : PLEG

Fonction / Spécialité : Professeur de langues nationales

Acte de nomination / affectation : Décision n° 0123/MINESEC/SG/DRH du 12/08/2017

est effectivement présent à son poste de travail et exerce régulièrement ses fonctions au sein de notre établissement depuis le 01/09/2018.

En foi de quoi, la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Mezesse, le 18/10/2026

Le Directeur

Paul ESSOMBA

Figure 21 — Attestation de présence effective au poste